

《概率论与数理统计 B》课程模拟卷 (2)

开课二级学院: _____ 理学院 _____, 考试时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时

考试形式: 闭卷 ☒、开卷 ☐, 允许带 _____ 计算器 _____ 入场

考生姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 班级: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

一. 选择题: (每题 3 分, $3 \times 5 = 15$)

- 事件 A、B 为对立事件, 等价于 ()
 (A) A、B 互不相容; (B) A、B 相互独立;
 (C) $A \cup B = \Omega$; (D) $A \cup B = \Omega$ 且 $A \cap B = \emptyset$.
- 已知 ξ 服从二项分布 $B(2, p)$, 且 $P(\xi \geq 1) = 5/9$, 则 $p =$ ()
 (A) $1/2$ (B) $1/3$ (C) $2/3$ (D) $4/9$
- 对于任意两个随机变量 ξ 和 η , 若 $K_{\xi\eta} = 0$, 则 ()
 (A) $D(\xi\eta) = D\xi \cdot D\eta$; (B) $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$;
 (C) ξ 和 η 相互独立; (D) ξ 和 η 互斥.
- 下面哪个统计量是总体方差 $D\xi$ 的无偏估计 ()
 (A) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \xi_i$; (B) $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 (\xi_i - \bar{\xi})^2$;
 (C) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (\xi_i - \bar{\xi})^2$; (D) $\sum_{i=1}^4 (\xi_i - \bar{\xi})^2$
- 若 ξ 和 η 都服从正态分布, 则 $\xi + \eta$ 服从 ().
 (A) 正态分布; (B) t 分布;
 (C) χ^2 分布 (D) F 分布

二. 填空题: (每空 2 分, $2 \times 15 = 30$)

- 若 A, B, C 表示三个事件, 则“三个事件至少有一个发生”可表示为 _____, “一个都不发生”可表示为 _____.
 - 掷 3 次硬币, 只出现一次正面的概率 $P(A) =$ _____.
 - _____. 如 _____ 果
- $P(A)=0.3, P(B)=0.4$, 且 A 与 B 相互独立, 则 $P(A-B)=$ _____, $P(A+B)=$ _____.

4. 两个人独立破译一密码, 他们能单独译出的概率分别为 $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, 则此密码被译出的概率为 _____.

5. 已知随机变量 $\xi \sim B(n, p)$, 且 $E\xi=12$; $D\xi=8$, 则二项分布中的参数 $n=$ _____, $p=$ _____.

6. 已知 $\xi \sim N(0, 4)$, $\eta \sim B(9, 1/3)$, 则 $E(3\xi + 2\eta) =$ _____, $D(3\xi - 2\eta) =$ _____.

7. 设 $\xi \sim N(0, 4)$, 则 ξ 的密度函数为 _____, $P(\xi > 0) =$ _____,

$P(\xi = 0) =$ _____, $\eta =$ _____ $\sim N(0, 1)$.

8. 设 ξ 的所有可能取值为 $-2, 1, x_3$, 且已知 $P(\xi = -2) = 0.4$, $P(\xi = 1) = 0.4$,

$E\xi = 0.2$, 则 $x_3 =$ _____.

三. (本题 8 分) 有两个口袋, 甲袋中有两个白球, 一个黑球, 乙袋中有一个白球, 两个黑球。先由甲袋任取一个球放入乙袋, 再从乙袋中取一个球, (1) 问从乙袋中取到白球的概率为多少? (2) 若已知从乙袋取出的是白球, 则从甲袋中取出的那只球是白球的概率为多少?

四. (本题 8 分) 设 ξ 服从均匀分布 $U(0, 1)$, $\eta = 3\xi - 1$, 求 η 的概率密度函数.

五. (本题 14 分) 设连续型随机变量 ξ 的密度函数为 $\varphi(x) = \begin{cases} kx+1 & (0 \leq x \leq 2) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

求 (1) 系数 k ; (2) ξ 的分布函数 $F(x)$; (3) 计算 $P(1.5 < \xi < 2.5)$; (4) 求期望 $E\xi$, 方差 $D\xi$.

六. (本题 15 分) 设随机变量 (ξ, η) 的概率密度为 $\varphi(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)} & (x > 0, y > 0) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

1) 确定系数 A ;

2) 求边缘概率密度 $\varphi_{\xi}(x)$, $\varphi_{\eta}(y)$; 并判断 ξ 与 η 是否独立;

3) 求 $\zeta = \xi + \eta$ 的概率密度函数.

七. (本题 10 分) 设总体 ξ 概率密度函数为 $\varphi(x) = \begin{cases} \frac{\theta}{x^{\theta+1}} & (x \geq 1) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

其中 $\theta > 1$, 如果取得样本观察值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求参数 θ 的极大似然估计.